

Nom i cognoms:	Grup:
Activitat: Introducció a les funcions	Data:

ACTIVITAT 1: CONCEPTE DE FUNCIO

Què és una funció?

Una **funció** és una relació entre dues magnituds variables (anomenades x i y), de manera que a cada valor de la primera magnitud (x) li correspon **un i només un** valor de la segona (y o $f(x)$).

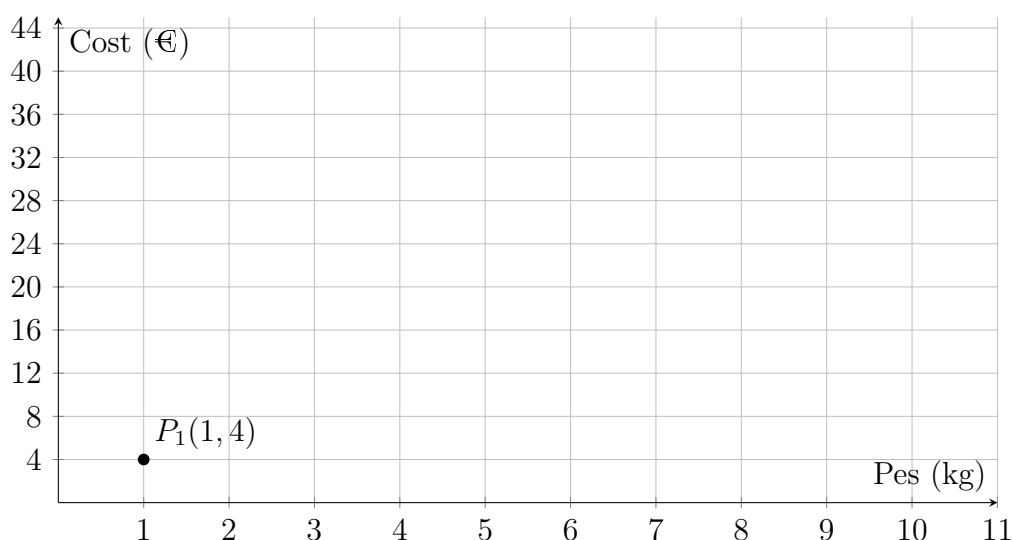
Un exemple clàssic és la compra al mercat: si sabem que el preu dels préssecs és de **4 €/kg**, el cost final dependrà directament dels quilos que comprem.

- **Variable independent (x):** El pes en kg.
- **Variable dependent ($f(x)$):** El cost total en €.
- **Expressió algebraica:** $f(x) = 4x$

1. Completa la taula següent utilitzant la relació dels préssecs (4 €/kg):

Pes (kg)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9,5	10
Cost (€)	4	8	12								

2. **Representació gràfica:** Utilitza les dades de la taula anterior per dibuixar la funció. Uneix els punts amb una línia recta.





3. Càlcul d'imatges: Completa la taula de valors per a la funció $f(x) = 2x + 3$.

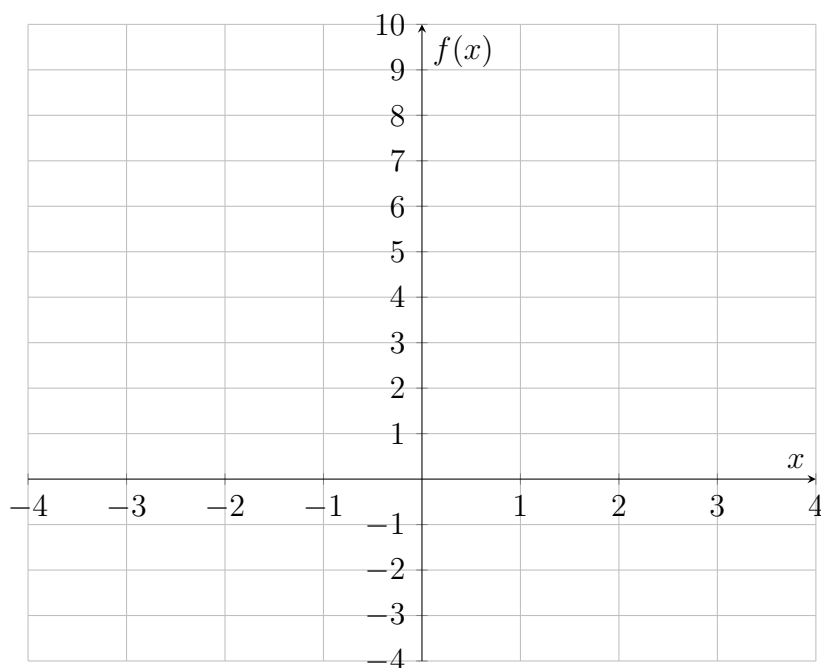
Fes els càlculs aquí de forma ordenada:

Exemple: $f(-3) = 2 \cdot (-3) + 3 = -6 + 3 = -3$

- $f(-2) = 2 \cdot (\dots) + 3 = \dots + 3 = \dots$
- $f(-1) = 2 \cdot (\dots) + 3 = \dots + 3 = \dots$
- $f(0) = 2 \cdot (\dots) + 3 = \dots + 3 = \dots$
- $f(1) = \dots$
- $f(2) = \dots$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
f(x)	-3						

4. Representa la funció anterior $f(x) = 2x + 3$ en aquesta quadrícula:



- a) Segons la gràfica, quin és el valor de $f(4)$? _____
- b) Segons la gràfica, quin és el valor de $f(-2)$? _____

5. **Funció lliure:** Tria 5 valors de x qualsevol (positius i negatius), calcula la seva imatge per a la funció $f(x) = 2x - 2$ i representa-la.

1. **Taula de valors:**

x					
f(x)					

Càlculs:

$$f(\dots) = 2(\dots) - 2 = \dots$$

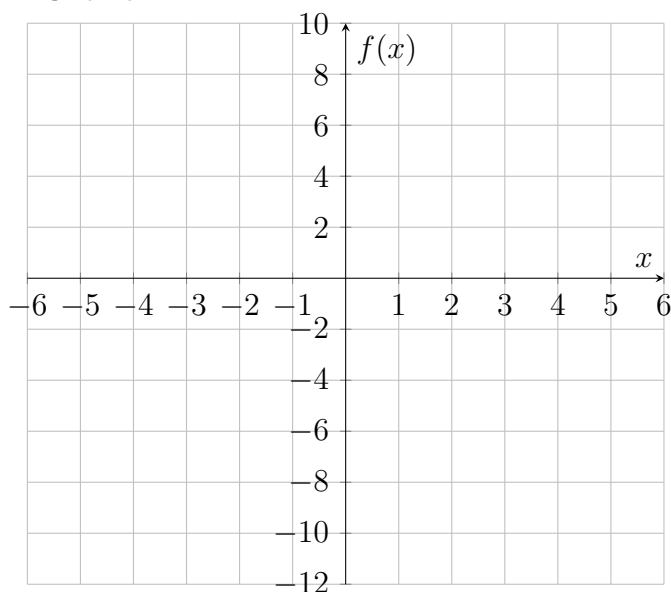
$$f(\dots) = \dots$$

$$f(\dots) = \dots$$

$$f(\dots) = \dots$$

$$f(\dots) = \dots$$

2. **Gràfic:**



6. (Opcional: AN) **Funcions quadràtiques:** Completa la taula per a $f(x) = x^2 - 2x + 1$.

Exemple: $f(-3) = (-3)^2 - 2(-3) + 1 = 9 + 6 + 1 = 16$.

Calcula les imatges:

- $f(-2) = (\dots)^2 - 2(\dots) + 1 = \dots$
- $f(-1) = (\dots)^2 - 2(\dots) + 1 = \dots$
- $f(0) = \dots$
- $f(1) = \dots$
- $f(2) = \dots$
- $f(3) = \dots$

Quan la x està elevada al quadrat (x^2), la funció és **quadràtica**. La seva gràfica no és una recta, sinó una corba anomenada **paràbola**.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
f(x)							

Quin és el valor de $f(5)$? _____

7. (Opcional: AN) Relaciona: Indica quina funció està relacionada amb quina taula. *Consell: Substitueix x per un dels valors de la taula i comprova quin és el valor de $f(x)$ i amb quina taula correspon.*

- a) $f(x) = 2x + 2$: Taula ...
b) $f(x) = 3x - 4$: Taula ...
c) $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$: Taula ...

x	-1	0	1	2
f(x)	0	2	4	6

Taula A

x	-1	0	1	2
f(x)	-7	-4	-1	2

Taula B

x	-1	0	1	2
f(x)	7	1	-1	1

Taula C

8. (Opcional: AE) Ús de la calculadora: La majoria de calculadores científiques permeten generar taules automàticament. Busca el teu model:

- **Models nous (estil ClassWiz):** Prem **HOME** i selecciona la icona **Table**. Introdueix la funció. Després, prem **TOOLS** → *Rango tabla* per definir l'inici i el final.
- **Models clàssics:** Prem **MODE** → **TABLE**. Escribeu la funció i quan et demani els paràmetres posa: *Start* (inici), *End* (final) i *Step* (pas).

Configuració: Inici: -3, Final: 2, Pas: 1.

a) Omple per a $f(x) = 2x + 2$:

x	-3	-2	-1	0	1	2
f(x)						

b) Omple per a $f(x) = 3x - 4$:

x	-3	-2	-1	0	1	2
f(x)						

b) Omple per a $f(x) = 2x^2 - 4x + 1$:

x	-3	-2	-1	0	1	2
f(x)						

9. Autoavaluació: Marca quins objectius creus que has assolit:

- ☐ Entendre què és una funció (relació entre dues variables).
- ☐ Representar una funció a partir d'una taula de valors.
- ☐ Fer una taula de valors a partir d'una expressió i valors proposats.
- ☐ Representar una funció a partir de l'expressió (sense valors donats).
- ☐ Relacionar expressions algebraiques amb les seves taules.
- ☐ Utilitzar la calculadora per generar taules de valors.